

Parcial 1 — IoT Central

Escenario 5.2 Centro de datos: flota heterogénea de 10 dispositivos con 10 orígenes de envío

Estudiante	Marcos Valera Daza
Escenario	5.2 Centro de datos — DC-ANDES-1 (AndesCloud S.A.S., Bucaramanga)
Aplicación IoT Central	dcandes1unab · https://dcandes1unab.azureiotcentral.com
Plantilla (Digital Twin)	Nodo DC-ANDES-1 · dtmi:unab:dcandes:dcAndesNodo;1 (42 capacidades, publicada)
Panel	Cuarto de Control DC-ANDES-1 (16 mosaicos: identidad, KPIs, 8 gráficos, alertas)
Ventana de métricas	4 días no continuos: 24, 25, 26 y 27 de septiembre de 2026
Flota	10 dispositivos · 10 orígenes distintos · 6 intervalos de muestreo (15 s ... 900 s)

Resultado: la flota completa publica en Azure IoT Central desde códigos y feeds distintos; el cuarto de control concentra estado de flota, KPIs, ocho gráficos y alertas, y la ventana de cuatro días se analiza con máximo, mínimo, promedio, recuento y sumatoria.

Contenido

Historial de versiones	3
1. Resumen ejecutivo	4
2. Escenario seleccionado y objetivo de operación.....	4
3. Arquitectura de referencia con telecomunicaciones	5
4. Catálogo de 10 dispositivos (un solo inventario).....	5
5. Digital Twin (plantilla) y operación	6
6. Asincronía, desconexión y operación en línea.....	7
6.1 Incidentes operativos de la ventana (desconexión real, no solo simulada)	7
7. Ventana de 4 días no continuos	8
8. Cuarto de control.....	9
9. Reglas y alertas	9
10. Limitaciones percibidas de IoT Central.....	10
11. Repositorio y manejo de secretos	11
Anexo A — Datasheets y tablas de parámetros	12
Anexo B — Evidencias y comparativa de los 4 días	12
Comparativa de los 4 días — estado por fecha	13
Comparativa por variable — máximo, mínimo, promedio, recuento y sumatoria	13
Lectura operativa de los extremos (qué situación explican)	17

Historial de versiones

Fecha	Autor	Versión del documento	Cambio
2026-09-24	Marcos Valera Daza	1.0	Despliegue de la aplicación, plantilla (v1), flota de 10 dispositivos, panel y reglas. Fecha 1 de la ventana: 14:04-20:05 (6 h 01), 7 nodos locales + 2 ESP32 Wokwi desde ~17:00.
2026-09-25	Marcos Valera Daza	1.1	Fecha 2: 15:37-23:59 (8 h 22) con la flota local. Primer intento de trasladar los nodos Python a un servidor Ubuntu remoto; el supervisor remoto tenía un fallo de diseño (ver sección 6.1) que dejó solo el nodo de humo publicando desde ese lado durante la tarde.
2026-09-26	Marcos Valera Daza	1.2	Fecha 3: 00:00-18:09 (18 h 09, la más larga). Diagnóstico y corrección del supervisor remoto; los 7 nodos Python quedaron estables en Ubuntu. Pausa documentada del nodo de humo (hueco + reconexión) y caída/recuperación del ESP32 del Rack B por rechazo de SAS (rc=5).
2026-09-27	Marcos Valera Daza	2.0 (final)	Fecha 4, exclusivamente en el servidor remoto (Ubuntu) + el ESP32 del Rack B (4 h 32, 10:28-15:00). Cierre de la ventana (35 h 38 min acumuladas en las 4 fechas), comparativa completa por variable, anexo de evidencias y sustentación.

Componente	Versión
Plantilla / Digital Twin	dtmi:unab:dcandes:dcAndesNodo;1 (42 capacidades) — publicada
dc_sdk_mqtt.py (Rack C)	1.4.0
dc_sdk_ws.py (Pasillo)	1.2.0
dc_paho.py (Humo)	1.1.0
dc_api_openmeteo.py (Clima)	1.3.0
dc_api_aire.py (Aire)	1.2.1
dc_csv_replay.py (Energía)	1.0.3
dc_http_bridge.py + dc_acceso_sim.py (Acceso)	1.1.4
wokwi rackb (ESP32 #1)	1.5.0
wokwi agua (ESP32 #2)	1.3.0

1. Resumen ejecutivo

El proyecto despliega un escenario completo de centro de datos sobre Azure IoT Central. La flota no se llenó con un solo simulador: cada uno de los diez dispositivos declara un origen de envío distinto (simulador nativo de la plantilla, dos ESP32 virtuales en Wokwi, tres scripts Python con transportes y códigos diferentes, un replay de CSV histórico, un puente HTTP/REST y dos feeds de API pública). Sobre esa flota se configuraron vistas de operador, reglas con alertas y un panel tipo cuarto de control con identidad visual propia, y se mantiene una ventana de métricas de cuatro días no continuos.

10 dispositivos · 10 orígenes	6 intervalos de muestreo	42 capacidades en la plantilla	4 días de métricas
---	------------------------------------	--	------------------------------

- **Asincronía real:** 15 s, 30 s, 45 s, 60 s, 120 s y 900 s conviven en la misma flota.
- **Desconexión documentada:** el nodo de humo pausa su script en una ventana programada; el hueco y la reconexión quedan en la serie y en el estado de Central.
- **Operación en línea:** los nodos Python y los ESP32 virtuales publican en vivo mientras el resto de la flota sigue en segundo plano.
- **Datos anclados a datasheets:** cada variable tiene rango de fabricante, rango operativo, unidad, precisión e intervalo (anexo A).

Cumplimiento de la regla base el catálogo del grupo es uno solo: diez filas, diez orígenes distinguibles, sin bloques fijos (ni 5+5 ni “cinco obligatorios y cinco de relleno”).

2. Escenario seleccionado y objetivo de operación

Escenario 5.2 — Centro de datos urbano. La instalación DC-ANDES-1 opera una sala blanca con tres armarios (racks A, B y C), contención de pasillo frío, climatización por free-cooling, sala de energía con PDU por fila y control de acceso. El objetivo del cuarto de control es responder tres preguntas en un vistazo: ¿el ambiente térmico de los racks está dentro de envoltorio?, ¿conviene enfriar con aire exterior?, y ¿hay eventos de seguridad (agua, humo, acceso) que exijan acción inmediata?

Zona	Rol operativo	Nodo(s) del catálogo
Racks A/B/C	temperatura de intake y exhaust, humedad relativa por armario	01, 02, 03
Pasillo frío / contención	temperatura, humedad y presión diferencial entre pasillos	04
Cubierta técnica	clima exterior que habilita o limita el free-cooling	05
Sala blanca	calidad de aire (PM2.5, PM10, AQI, CO2)	06
Piso técnico	detección de agua bajo piso	07
Techo de sala	detección de humo y temperatura de techo	08
Tablero de fila C	energía de la PDU (kW, corriente, factor de potencia)	09
Acceso principal	estado de puerta y eventos de acceso	10

3. Arquitectura de referencia con telecomunicaciones

La arquitectura se documenta en cuatro capas: dispositivo, red, plataforma y operación. El sitio es urbano, por lo que la salida a Internet es por fibra con NAT saliente: ningún puerto de entrada queda abierto y todo el tráfico lo inician los dispositivos.

Capa	Elementos	Detalle verificado
Dispositivo	10 nodos con 10 códigos/feeds	simulador nativo, 2 ESP32 Wokwi, 3 scripts Python, replay CSV, puente HTTP, 2 puentes de API
Red	Wi-Fi/LAN del sitio + salida a Internet	MQTT/TLS 8883, MQTT sobre WebSockets 443, HTTPS 443 (REST de dispositivo y feeds)
Plataforma	DPS + IoT Hub gestionado + Digital Twin	inscripción por clave simétrica; plantilla publicada con gemelo, comandos y propiedades
Operación	vistas, reglas, panel y comandos	Overview/About por dispositivo, 6 reglas, panel de 16 mosaicos, comandos remotos

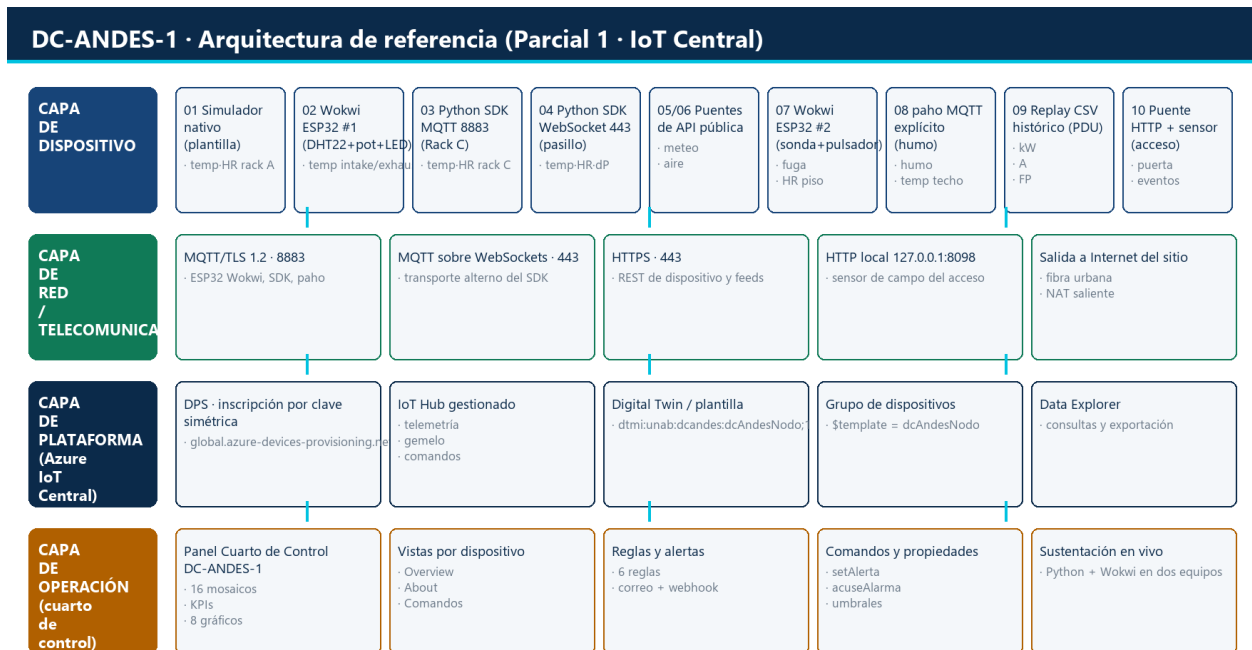


Figura 1. Arquitectura de referencia: dispositivos, telecomunicaciones, plataforma y operación.

4. Catálogo de 10 dispositivos (un solo inventario)

Cada fila declara su origen de envío, su protocolo de ingesta, su intervalo y el datasheet que ancla sus variables. El detalle completo, con la justificación de por qué cada origen es distinto, está en docs/01-catalogo-dispositivos.md del repositorio.

#	ID en Central	Zona	Origen de envío	Protocolo	Int.	Variables
01	DC-RACKA-01	Rack A	Digital Twin / simulador nativo	plataforma	60 s	tempIntake, tempExhaust, humedadRack
02	DC-RACKB-02	Rack B	Wokwi ESP32 #1 (Arduino)	MQTT/TLS 8883 + DPS	15 s	tempIntake, tempExhaust, humedadRack
03	DC-RACKC-03	Rack C	Python SDK azure-iot-device	MQTT/TLS 8883 + DPS	30 s	tempIntake, tempExhaust, humedadRack
04	DC-PASILLO-04	Pasillo frío	Python SDK (transporte alternativo)	MQTT sobre WebSockets 443	60 s	tempPasillo, humedadPasillo, deltaPresionPa
05	DC-CLIMA-05	Clima exterior	API pública meteorológica	HTTPS + MQTT/TLS	900 s	tempExterior, humedadExterior, lluviaMm, vientoKmh, radiacionSolar
06	DC-AIRE-06	Calidad de aire	API pública (dominio distinto)	HTTPS + REST 443	900 s	pm25, pm10, aqi, co2
07	DC-AGUA-07	Agua bajo piso	Wokwi ESP32 #2 (sketch propio)	MQTT/TLS 8883 + DPS	30 s	fugaAgua, humedadPiso
08	DC-HUMO-08	Humo / incendio	Cliente MQTT explícito (paho)	MQTT/TLS 8883 (SAS manual)	45 s	humo, tempTecho
09	DC-ENERGIA-09	PDU / energía	Replay de CSV histórico	MQTT/TLS 8883	120 s	potenciaKw, corrienteA, factorPotencia
10	DC-ACCESO-10	Puerta / acceso	Puente HTTP/REST + sensor de campo	HTTP local + MQTT/TLS	120 s	puertaAbierta, eventosAcceso, tempPuerta

5. Digital Twin (plantilla) y operación

La plantilla Nodo DC-ANDES-1 se construyó sobre la API de datos de IoT Central y se publicó; los diez dispositivos la comparten, de modo que el panel y las reglas comparan variables entre nodos con la misma semántica. Cada nodo publica únicamente el subconjunto de telemetría de su zona y reporta sus propiedades de identidad (zona, ubicación, origen de envío, fabricante, modelo, versión e intervalo).

Grupo de capacidades	Contenido
Telemetría (27)	ambientales de rack y pasillo, meteorología exterior, calidad de aire, agua, humo, energía y acceso, más las marcas de tiempo de fuente y de dispositivo
Propiedades (11)	7 reportadas de identidad + 4 escribibles: umbralTemperatura, umbralHumedad, umbralPM25 y modoOperacion
Comandos (4)	reiniciar, setAlerta (baliza), acuseAlarma (ack del operador) y abrirPuerta (control de acceso)
Vistas de operador	Overview y About, publicadas sobre la plantilla; Overview agrupa KPIs y gráficos de todas las telemetrías del gemelo, About expone las propiedades editables (evidencia captura dia4-views-plantilla.png)

6. Asincronía, desconexión y operación en línea

La flota mezcla seis intervalos de muestreo distintos, lo que produce series de densidad muy diferente en el mismo panel: los nodos de 15 s dibujan detalle fino y los de 900 s aportan la tendencia. Esa asincronía es deliberada y visible en los gráficos y en la propiedad intervaloMuestreo de cada gemelo.

Nodo	Intervalo	Transporte	Comportamiento observado
DC-RACKB-02	15 s	MQTT/TLS 8883	serie más densa; responde a comandos y a la propiedad umbralTemperatura
DC-RACKC-03 / DC-AGUA-07	30 s	MQTT/TLS 8883	publicación estable; desconexión y reconexión visibles en el estado
DC-HUMO-08	45 s	MQTT/TLS 8883 (paho)	pausa documentada programada: hueco + reconexión
DC-RACKA-01 / DC-PASILLO-04	60 s	plataforma / WebSockets	ciclo Bloquear/Desbloquear del simulador y reconexión del SDK
DC-ENERGIA-09 / DC-ACCESO-10	120 s	MQTT/TLS 8883	series suaves (replay y puente HTTP)
DC-CLIMA-05 / DC-AIRE-06	900 s	HTTPS + MQTT/REST	feed externo: valor real con marca de tiempo de la fuente

6.1 Incidentes operativos de la ventana (desconexión real, no solo simulada)

Además de la pausa programada del nodo de humo, la ventana de cuatro días registró incidentes reales de operación distribuida que se documentan aquí porque son la evidencia más directa de asincronía y desconexión en condiciones de producción, no de laboratorio controlado.

Fecha	Incidente	Diagnóstico	Resolución
25-sep	El supervisor del servidor Ubuntu lanzaba los 7 scripts con el dispositivo como argumento	Cada script tiene su DEVICE_ID fijo en el código y no lee argumentos: los 7 procesos eran en realidad el mismo script (DC-HUMO-08) peleando por la única conexión del hub	Reescrito el supervisor con una entrada por script (mismo diseño que el supervisor local); verificado después con 8/8 procesos vivos y un CSV por dispositivo
26-sep	Doble publicación de los mismos 7 dispositivos desde el portátil y desde Ubuntu (14:55-15:22)	El vigilante local relanzó la flota sin que el servidor remoto estuviera aún desactivado	Flota local detenida y bandera de pausa (logs/PAUSA_FLOTA) para que los vigilantes no la revivan mientras el servidor remoto sea la fuente activa
26/27-sep	El ESP32 del Rack B quedó en bucle de reconexión (rc=5 y luego rc=-2)	rc=5: SAS rechazado por deriva del reloj del simulador tras varias horas corriendo. rc=-2: fallo de red del simulador de Wokwi	Firmware actualizado con resincronización de hora y reinicio automático a los 6 fallos consecutivos; en caliente, reiniciar la simulación restablece la publicación en <90 s
27-sep	El ESP32 del nodo de agua no llegó a compilar ("Build Servers Busy")	Cola de compilación del plan gratuito de Wokwi saturada al tener dos proyectos ESP32 simulando a la vez; se descartó que fuera un problema del proyecto probando con un sketch nuevo desde cero	Limitación de plataforma, no del sketch: el nodo de agua ya tiene cobertura completa en las fechas 1 y 3; en la fecha 4 la flota queda con 9 de 10 orígenes activos

Por qué se documentan los fallos y no solo el resultado final estos cuatro incidentes se dejan documentados a propósito: el taller pide mostrar desconexión y reconexión reales, y una migración de infraestructura a mitad de la ventana con sus fallos y correcciones es evidencia más fuerte que una pausa puramente programada.

7. Ventana de 4 días no continuos

La ventana comprende el 24, 25, 26 y 27 de septiembre de 2026. Para cada día y variable se calculan máximo, mínimo, promedio, recuento y sumatoria (esta última cuando aporta: energía, lluvia y eventos de acceso). La comparativa se genera desde el Data Explorer de IoT Central y desde las series locales que cada nodo escribe en datos/; el anexo B contiene las tablas completas y la lectura operativa de cada extremo.

Fecha	Ventana con datos	Duración	Origen de los datos
24-sep (jue)	14:04 → 20:05	6 h 01	7 nodos locales (portátil) + 2 ESP32 Wokwi desde ~17:00
25-sep (vie)	15:37 → 23:59	8 h 22	7 nodos locales (portátil); el intento de servidor remoto solo alimentó el nodo de humo (incidente 6.1)
26-sep (sáb)	00:00 → 18:09	18 h 09	local hasta 15:22 (continuaba del 25-sep) y después el servidor Ubuntu; ESP32 desde ~15:14
27-sep (dom)	10:28 → 15:00	4 h 32	exclusivamente el servidor Ubuntu (7 nodos Python); flota local detenida a propósito para aislar el segundo código en vivo de la sustentación

Las cuatro fechas superan el mínimo de 4 horas exigido; el total acumulado es de 35 h 38 min y 14 414 muestras. El detalle completo por variable (máximo, mínimo, promedio, recuento y sumatoria de cada fecha) está en el anexo B y en docs/04-ventana-4-dias.md.

8. Cuarto de control

El panel Cuarto de Control DC-ANDES-1 usa la identidad del escenario (logo y nombre propios, no el nombre genérico de la aplicación), muestra el recuento de dispositivos del grupo, cuatro KPIs numéricos y ocho gráficos de telemetría alineados a las variables indispensables, además del bloque de alertas.

Bloque del panel	Contenido
Identidad	rótulo del escenario y mosaico con el logo de AndesCloud DC-ANDES-1
Estado de flota	mosaico de recuento de dispositivos del grupo + estados en la lista de dispositivos
KPIs	temperatura de exhaust máxima de racks (24 h), PM2.5 promedio, potencia de PDU y humo de techo
Gráficos	racks B/C, simulador nativo del Rack A, clima exterior, calidad de aire, energía, contención, humo y agua
Alertas	bloque con las reglas activas y su umbral, más el historial de comandos y alarmas

9. Reglas y alertas

La aplicación tiene seis reglas creadas sobre la plantilla Nodo DC-ANDES-1 y habilitadas en la plataforma (evidencia E6). Cada regla evalúa una telemetría del modelo contra un umbral operativo y dispara una acción de correo electrónico a la cuenta del operador; los umbrales coinciden con los del anexo A y con los que publican los nodos.

#	Regla (nombre en Central)	Condición	Acción	Id
1	Alerta temperatura de rack	tempExhaust > 35 °C	correo	067173ba...
2	Alerta humedad de rack	humedadRack > 60 %HR	correo	7ac863ed...
3	Humo detectado en sala	humo > 0,08 %obs/m	correo	6a579d61...
4	Calidad de aire degradada	pm25 > 35 µg/m³	correo	—
5	Alerta humedad en piso tecnico	humedadPiso > 70 %	correo	5374af4b...
6	Exceso de eventos de acceso	eventosAcceso > 20	correo	562cc3a3...

- **Destinatario:** todas las acciones notifican a mvalera@o365.unab.edu.co (cuenta del operador).
- **Criterio de diseño:** las condiciones se definieron sobre telemetrías numéricas para que el umbral sea explicable y trazable al datasheet; los estados booleanos (fuga, puerta) se cubren con los indicadores numéricos asociados (humedad de piso, eventos de acceso).
- **Verificación:** la lista de reglas muestra las seis en estado Habilitado (evidencias/06-reglas-6-habilitadas.png).

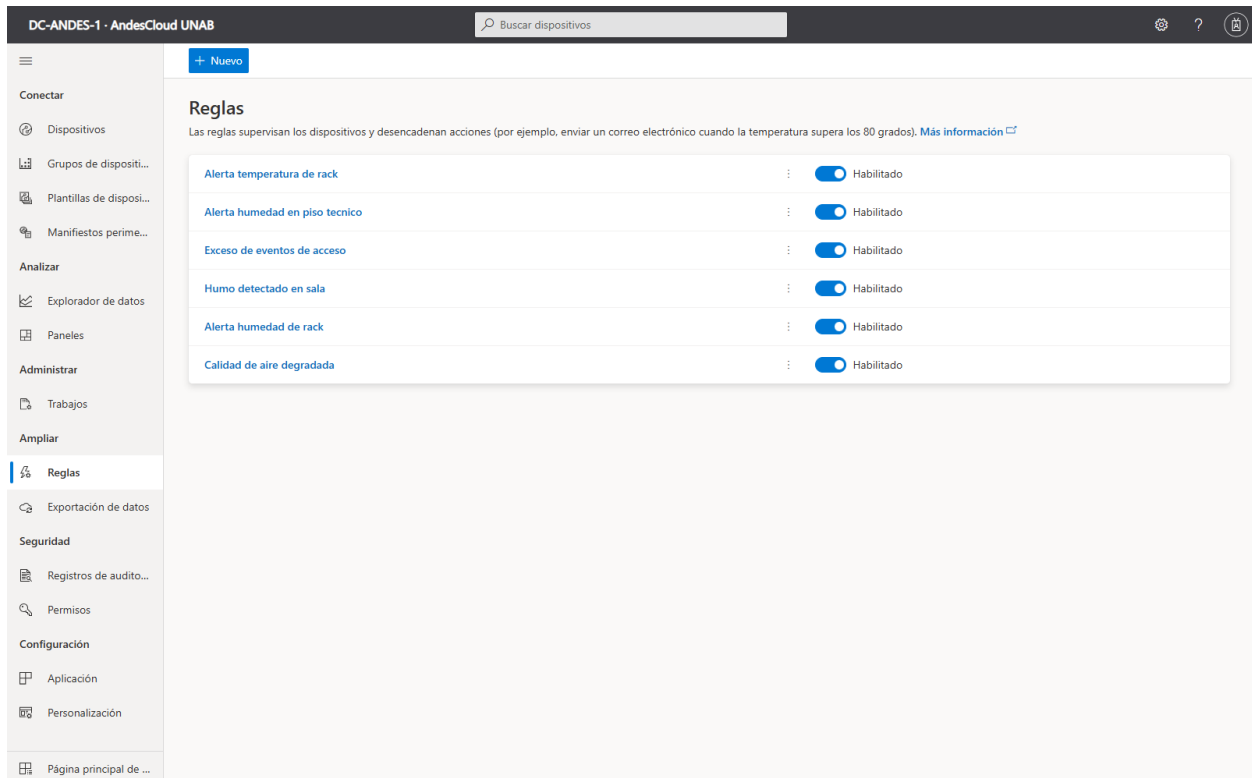


Figura 2. Evidencia E6 — las seis reglas de la aplicación, habilitadas.

10. Limitaciones percibidas de IoT Central

- **El simulador nativo no se puede parametrizar:** produce valores aleatorios 0-100 en todas las telemetrías del modelo; por eso las comparativas térmicas usan los racks con sensor modelado y el Rack A se muestra aparte y etiquetado.
- **Reglas y paneles no tienen API pública estable:** la plantilla, los dispositivos, los grupos y el panel sí se pueden automatizar por API/CLI, pero las reglas solo existen en la interfaz (la API de reglas responde 404 en GA y preview).
- **Sesiones de portal cortas:** la consola de IoT Central cierra la sesión cada pocos minutos, lo que obliga a trabajar por ráfagas y a guardar cada avance.

- **Cuotas de mensajes:** los planes estándar incluyen 2 dispositivos y una bolsa de mensajes; una flota de 10 nodos con intervalos cortos consume la bolsa y obliga a vigilar el costo.
- **Formato de mosaicos poco documentado:** el esquema de los mosaicos hubo que reconstruirlo desde el OpenAPI preview (queryRange con duración ISO-8601 y capabilities con función de agregación).

11. Repositorio y manejo de secretos

El repositorio incluye el código de los diez orígenes, los dos proyectos Wokwi, las herramientas de despliegue y generación de documentos, y las evidencias. Las credenciales nunca viajan en el código: los scripts leen ID Scope y claves desde variables de entorno o desde .secrets/env/<device>.env, y los archivos .secrets/, secrets.h y *.pem están excluidos por .gitignore.

```
# variables de entorno usadas por todos los nodos
export ID_SCOPE="0ne00XXXXXX"
export DEVICE_ID="DC-RACKC-03"
export PRIMARY_KEY="<clave base64 del dispositivo>" # jamas en el repositorio

# SAS (HMAC-SHA256 sobre el recurso percent-encoded, igual que el SDK)
sr = quote(f"{hub}/devices/{device_id}", safe="")
sig = b64(HMAC_SHA256(b64decode(key), sr + "\n" + expiry))
```

Anexo A — Datasheets y tablas de parámetros

El detalle por variable (rango del fabricante, rango operativo del escenario, unidad, precisión, intervalo usado, valor empleado en el código y umbral de la regla) está en docs/02-datasheets-y-parametros.md y se resume en la siguiente tabla para las variables indispensables.

Variable	Sensor / datasheet	Rango fabricante	Rango operativo	Precisión	Int.
tempIntake / tempExhaust	DHT22 (Wokwi) · SHT31 (Rack C) · APC AP9335TH (ref.)	−40 ... 80 °C	18 ... 38 °C	±0,5 °C	15-60 s
humedadRack	DHT22 / SHT31	0 ... 100 %HR	38 ... 62 %HR	±2 ... ±3 %HR	15-60 s
deltaPresionPa	Sensirion SDP810-500Pa	−500 ... 500 Pa	3 ... 30 Pa	±3 % m.v.	60 s
tempExterior / radiacionSolar	Open-Meteo (ref. Davis Vantage Pro2)	−40 ... 65 °C / 0 ... 1500 W/m²	15 ... 30 °C / 0 ... 1000 W/m²	±0,5 °C / ±5 %	900 s
pm25 / pm10 / co2	Open-Meteo AQ (PMS7003) · SCD41	0 ... 1000 µg/m³ · 400 ... 4000 ppm	0 ... 60 µg/m³ · 400 ... 1200 ppm	±10 % · ±(30+5 %) ppm	900 s
fugaAgua / humedadPiso	RLE LD2100 + sonda resistiva	0/1 · 0 ... 100 %	0/1 · 30 ... 90 %	— · ±5 %	30 s
humo / tempTecho	Siemens FDA241 · APC AP9335TH	0,005 ... 20 %obs/m · −10 ... 60 °C	0,01 ... 0,10 %obs/m · 22 ... 30 °C	±0,005 · ±0,5 °C	45 s
potenciaKw / corrienteA / FP	Raritan PX3-5488	0 ... 7,4 kW · 0 ... 32 A · 0 ... 1	4,1 ... 7,5 kW · 18 ... 33 A · 0,90 ... 0,995	±1 % · ±1 % · ±0,01	120 s
puertaAbierta / eventosAcceso	HID iCLASS SE R40 + Mercury LP1502	0/1 · 0 ... 65535	0/1 · creciente	—	120 s

Anexo B — Evidencias y comparativa de los 4 días

Las capturas del portal (flota, datos sin procesar de cada origen, panel, reglas, estados Connected/Disconnected), los logs de los dos códigos que se ejecutan en vivo y las tablas de la comparativa de cuatro días se adjuntan en el anexo de evidencias (informe/Evidencias_Parcial1.docx).

Comparativa de los 4 días — estado por fecha

Fecha	Duración	Origen	Incidencia relevante
24-sep	6 h 01	portátil + 2 ESP32 Wokwi	ninguna; fecha base de referencia
25-sep	8 h 22	portátil (servidor solo alimentó DC-HUMO-08)	supervisor remoto mal diseñado (6.1)
26-sep	18 h 09	portátil hasta 15:22, después servidor Ubuntu	supervisor corregido; SAS del Rack B rechazado y recuperado
27-sep	4 h 32	exclusivamente servidor Ubuntu + ESP32 Rack B (intermitente)	nodo de agua sin datos (Wokwi saturado, 6.1)

Comparativa por variable — máximo, mínimo, promedio, recuento y sumatoria

Tabla generada con `tools/comparativa_4dias.py` a partir de las series de cada nodo (`datos/*.csv` para el 24, 25 y 26-sep; `datos/remoto_dia4/*.csv`, la única fuente válida, para el 27-sep). Se muestran las variables de los nodos con sensor modelado (Rack C, pasillo, humo, acceso, energía, clima exterior y calidad de aire); el simulador nativo (Rack A) queda fuera por producir valores aleatorios sin anclaje a datasheet (limitación documentada en la sección 10 del informe).

2026-09-24

Variable (nodo)	Máx	Mín	Promedio	Recuento	Sumatoria
aqi (DC-AIRE-06)	80.00	50.00	66.24	25	—
co2 (DC-AIRE-06)	740.30	567.40	665.32	25	—
corrienteA (DC-ENERGIA-09)	26.57	8.13	24.90	170	4232.29
deltaPresionPa (DC-PASILLO-04)	22.30	16.40	19.35	333	—
eventosAcceso (DC-ACCESO-10)	41.00	0.00	4.16	335	1393.00
factorPotencia (DC-ENERGIA-09)	0.98	0.95	0.96	170	—
humedadExterior (DC-CLIMA-05)	98.00	73.00	91.54	26	—
humedadPasillo (DC-PASILLO-04)	53.23	46.43	49.73	333	—
humedadRack (DC-RACKC-03)	50.97	40.59	45.20	658	—
humo (DC-HUMO-08)	0.02	0.02	0.02	446	—
lluviaMm (DC-CLIMA-05)	1.50	0.10	0.84	26	21.90
pm10 (DC-AIRE-06)	17.50	7.80	12.34	25	—
pm25 (DC-AIRE-06)	17.10	7.60	12.04	25	—
potenciaKw (DC-ENERGIA-09)	5.84	5.28	5.57	170	946.54
radiacionSolar (DC-CLIMA-05)	629.00	0.00	193.12	26	—
tempExhaust (DC-RACKC-03)	34.21	31.80	33.10	658	—
tempExterior (DC-CLIMA-05)	26.30	21.60	23.25	26	—
tempIntake (DC-RACKC-03)	22.43	21.56	22.01	658	—
tempPasillo (DC-PASILLO-04)	20.57	19.83	20.21	333	—
tempPuerta (DC-ACCESO-10)	24.38	22.47	23.61	335	—
tempTecho (DC-HUMO-08)	27.36	24.71	26.37	446	—
vientoKmh (DC-CLIMA-05)	7.60	0.90	4.63	26	—

2026-09-25

Variable (nodo)	Máx	Mín	Promedio	Recuento	Sumatoria
aqi (DC-AIRE-06)	71.00	63.00	68.18	34	—
co2 (DC-AIRE-06)	822.50	616.50	677.37	34	—
corrienteA (DC-ENERGIA-09)	26.57	23.71	25.07	245	6141.43
deltaPresionPa (DC-PASILLO-04)	22.10	15.40	18.87	488	—
eventosAcceso (DC-ACCESO-10)	15.00	0.00	3.17	487	1543.00
factorPotencia (DC-ENERGIA-09)	0.98	0.95	0.96	245	—
humedadExterior (DC-CLIMA-05)	100.00	75.00	92.65	34	—
humedadPasillo (DC-PASILLO-04)	52.19	45.06	47.83	488	—
humedadRack (DC-RACKC-03)	48.37	39.81	42.94	964	—
humo (DC-HUMO-08)	0.03	0.02	0.02	652	—
lluviaMm (DC-CLIMA-05)	0.90	0.00	0.26	34	8.90
pm10 (DC-AIRE-06)	31.40	8.40	25.27	34	—
pm25 (DC-AIRE-06)	29.30	8.00	23.65	34	—
potenciaKw (DC-ENERGIA-09)	5.84	5.28	5.56	245	1362.38
radiacionSolar (DC-CLIMA-05)	411.00	0.00	56.88	34	—
tempExhaust (DC-RACKC-03)	34.09	30.88	32.63	964	—
tempExterior (DC-CLIMA-05)	25.30	20.60	22.24	34	—
tempIntake (DC-RACKC-03)	22.43	21.36	21.92	964	—
tempPasillo (DC-PASILLO-04)	20.57	19.68	20.12	488	—
tempPuerta (DC-ACCESO-10)	24.33	20.91	22.78	487	—
tempTecho (DC-HUMO-08)	27.31	22.39	25.11	652	—
vientoKmh (DC-CLIMA-05)	5.30	0.60	2.79	34	—

2026-09-26

Variable (nodo)	Máx	Mín	Promedio	Recuento	Sumatoria
aqi (DC-AIRE-06)	73.00	68.00	71.46	61	—
co2 (DC-AIRE-06)	740.20	553.10	646.81	61	—
corrienteA (DC-ENERGIA-09)	30.82	24.15	27.96	460	12862.66
deltaPresionPa (DC-PASILLO-04)	22.20	14.90	18.39	917	—
eventosAcceso (DC-ACCESO-10)	27.00	0.00	6.58	919	6049.00
factorPotencia (DC-ENERGIA-09)	0.98	0.95	0.96	460	—
humedadExterior (DC-CLIMA-05)	99.00	66.00	86.54	61	—
humedadPasillo (DC-PASILLO-04)	54.99	45.18	51.16	917	—
humedadRack (DC-RACKC-03)	54.17	40.69	49.20	1826	—
humo (DC-HUMO-08)	0.10	0.02	0.02	1200	—
lluviaMm (DC-CLIMA-05)	0.50	0.00	0.14	61	8.40
pm10 (DC-AIRE-06)	22.90	8.10	14.42	61	—
pm25 (DC-AIRE-06)	21.90	8.00	13.86	61	—
potenciaKw (DC-ENERGIA-09)	6.79	5.37	6.20	460	2853.89
radiacionSolar (DC-CLIMA-05)	781.00	0.00	311.10	61	—
tempExhaust (DC-RACKC-03)	34.23	30.61	32.28	1826	—
tempExterior (DC-CLIMA-05)	26.10	20.10	22.51	61	—
tempIntake (DC-RACKC-03)	22.44	21.26	21.82	1826	—
tempPasillo (DC-PASILLO-04)	20.58	19.60	20.05	917	—
tempPuerta (DC-ACCESO-10)	24.35	20.42	22.16	919	—
tempTecho (DC-HUMO-08)	27.38	21.62	24.16	1200	—
vientoKmh (DC-CLIMA-05)	8.10	0.80	4.11	61	—

2026-09-27

Variable (nodo)	Máx	Mín	Promedio	Recuento	Sumatoria
aqi (DC-AIRE-06)	48.00	44.00	45.89	19	—
co2 (DC-AIRE-06)	690.10	678.20	683.64	19	—
corrienteA (DC-ENERGIA-09)	26.57	23.71	25.08	136	3410.59
deltaPresionPa (DC-PASILLO-04)	22.20	16.60	19.45	273	—
eventosAcceso (DC-ACCESO-10)	20.00	0.00	8.75	273	2388.00
factorPotencia (DC-ENERGIA-09)	0.98	0.95	0.96	136	—
humedadExterior (DC-CLIMA-05)	89.00	73.00	78.95	19	—
humedadPasillo (DC-PASILLO-04)	54.93	51.11	53.38	273	—
humedadRack (DC-RACKC-03)	54.03	47.49	51.26	541	—
humo (DC-HUMO-08)	0.03	0.02	0.02	365	—
lluviaMm (DC-CLIMA-05)	0.30	0.20	0.23	19	4.30
pm10 (DC-AIRE-06)	6.80	4.70	5.71	19	—
pm25 (DC-AIRE-06)	6.70	4.60	5.55	19	—
potenciaKw (DC-ENERGIA-09)	5.84	5.28	5.56	136	756.62
radiacionSolar (DC-CLIMA-05)	770.00	462.00	660.00	19	—
tempExhaust (DC-RACKC-03)	34.16	32.02	33.13	541	—
tempExterior (DC-CLIMA-05)	24.90	23.00	24.05	19	—
tempIntake (DC-RACKC-03)	22.41	21.63	22.03	541	—
tempPasillo (DC-PASILLO-04)	20.56	19.90	20.24	273	—
tempPuerta (DC-ACCESO-10)	24.40	22.74	23.67	273	—
tempTecho (DC-HUMO-08)	27.37	25.10	26.48	365	—
vientoKmh (DC-CLIMA-05)	8.60	1.90	6.52	19	—

Lectura de la comparativa el recuento por variable y fecha es la evidencia directa de la asincronía de la flota: los nodos de 900 s (clima, aire) acumulan decenas de muestras por día mientras los de 30-60 s (rack, pasillo, acceso) acumulan cientos o miles. La caída de recuento del 27-sep frente al 26-sep es proporcional a que esa fecha corrió 4 h 32 min contra 18 h 09.

Lectura operativa de los extremos (qué situación explican)

El detalle completo, variable por variable y fecha por fecha, está en el anexo de evidencias (sección 4.4). El resumen de lo que explican los extremos de la ventana es este:

Variable	Extremo de la ventana	Qué situación operativa explica
tempExhaust (Rack C)	máx 34,23 °C (26-sep), mín 30,61 °C (26-sep)	el máximo es prácticamente el mismo los cuatro días y no llega al umbral de 35 °C: carga IT y climatización estables. El mínimo de madrugada desaparece el 27-sep porque la ventana empezó a las 10:28
humedadRack	máx 54,17 %HR (26-sep), mín 39,81 %HR (25-sep)	todo el rango dentro de la banda 40-60 %HR; el máximo más alto cae en el día más lluvioso, cuando la humedad exterior entra a la sala
deltaPresionPa	mín 14,90 Pa (26-sep)	nunca se acercó a los 5 Pa que romperían la contención del pasillo frío; el valor más bajo coincide con el día de más tránsito de puertas
tempExterior	máx 26,30 °C (24-sep), mín 20,10 °C (26-sep)	define las horas de free-cooling: el 26-sep combina la temperatura más alta con la mayor radiación solar, así que fue el día con menos enfriamiento gratuito
pm25	máx 29,30 µg/m ³ (25-sep), mín 4,60 µg/m ³ (27-sep)	el 25-sep fue el peor día de aire sin llegar al umbral de 35; el 27-sep el más limpio, coherente con la lluvia previa
humo	máx 0,10 %obs/m (26-sep), base 0,02	el único valor que supera el umbral de la regla (0,08) en toda la ventana: es el evento que justifica la regla de humo
potenciaKw	máx 6,79 kW y 2 854 kWh (26-sep)	el 26-sep fue el día de mayor trabajo del centro de datos: la fecha más larga (18 h) y con la carga de fila más alta
corrienteA	máx 30,82 A (26-sep), mín 8,13 A (24-sep)	el máximo queda a 1,2 A de la protección de 32 A de la PDU (el punto más exigente de la ventana); el mínimo son las primeras horas del 24-sep con poca carga conectada
eventosAcceso	suma 6 049 (26-sep) frente a 1 393 (24-sep)	el 26-sep concentra cuatro veces más aperturas: jornada de mantenimiento y visitas, y explica el mínimo de presión diferencial de ese día
tempTecho	máx 27,38 °C (26-sep)	estratificación estable y muy lejos del umbral de incendio en las cuatro fechas: el techo no se calienta de forma anómala